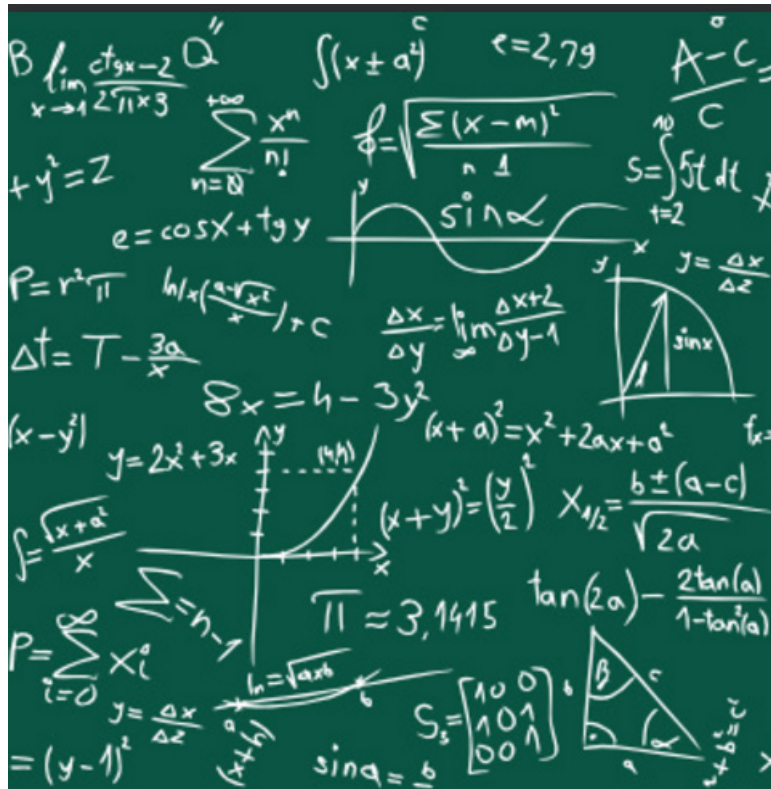


Ricerca di estremi e punti di estremo locali e globali



- **Autori:** Fabio Furini e Gianluca Priori.

Esercizio 1

Calcolare tutti i punti di massimo e minimo (globali e locali) della funzione:

$$f(x) = 5 + 54x - 2x^3 \quad \text{nell'intervallo } [0, 4]$$

1. I valori della funzione agli estremi dell'intervallo sono: $f(0) = 5$ e $f(4) = 93$.

2. La funzione derivata è:

$$f'(x) = 54 - 6x^2 = -6(x^2 - 9) = -6(x + 3)(x - 3)$$

RisolviAMO l'equazione:

$$f'(x) = 0 \iff -6(x + 3)(x - 3) = 0 \iff x = \pm 3$$

$$x_1 = 3 \in [0, 4] \quad \text{punto stazionario}$$

3. Abbiamo $f'(x) \geq 0$ per $x \in [-3, 3]$. Studiando il segno di f' vicino a $x = 3$, si deduce che $x = 3$ è un punto di massimo locale e $f(3) = 113$ è un massimo locale.

4. Abbiamo:

$$f(3) = 113 > f(0) = 5, \quad f(3) = 113 > f(4) = 93$$

Si conclude quindi che:

- $f(0) = 5$ è il **minimo globale** e $x = 0$ è **punto di minimo globale**
- $f(3) = 113$ è il **massimo globale** e $x = 3$ è **punto di massimo globale**
- $f(4) = 93$ è un **minimo locale** e $x = 4$ è **punto di minimo locale**

Esercizio 2

Calcolare tutti i punti di massimo e minimo (globali e locali) della funzione:

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1 \quad \text{nell'intervallo } [-2, 3]$$

1. I valori della funzione agli estremi dell'intervallo sono: $f(-2) = -3$ e $f(3) = -8$.

2. La funzione derivata è:

$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x^2 - x - 2) = 6(x+1)(x-2)$$

Risolviamo l'equazione:

$$f'(x) = 0 \iff 6(x^2 - x - 2) = 0 \iff x = \frac{1 \pm 3}{2}$$

$$x_1 = -1 \in [-2, 3] \text{ e } x_2 = 2 \in [-2, 3] \text{ punti stazionari}$$

3. Abbiamo $f'(x) \geq 0$ per $x \in (-\infty, -1] \cup [2, +\infty)$. Studiando il segno di f' vicino a $x = -1$, si deduce che $x = -1$ è un punto di massimo locale e $f(-1) = 8$ è un massimo locale. Studiando il segno di f' vicino a $x = 2$, si deduce che $x = 2$ è un punto di minimo locale e $f(2) = -19$ è un minimo locale.

4. Abbiamo:

$$f(-1) = 8 > f(-2) = -3, \quad f(-1) = 8 > f(3) = -8$$

$$f(2) = -19 < f(-2) = -3, \quad f(2) = -19 < f(3) = -8$$

Si conclude quindi che:

- $f(-2) = -3$ è un **minimo locale** e $x = -2$ è **punto di minimo locale**
- $f(-1) = 8$ è il **massimo globale** e $x = -1$ è **punto di massimo globale**
- $f(2) = -19$ è il **minimo globale** e $x = 2$ è **punto di minimo globale**
- $f(3) = -8$ è un **massimo locale** e $x = 3$ è **punto di massimo locale**

Esercizio 3

Calcolare tutti i punti di massimo e minimo (globali e locali) della funzione:

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2 \quad \text{nell'intervallo } [-1, 4]$$

1. I valori della funzione agli estremi dell'intervallo sono: $f(-1) = -14$ e $f(4) = 6$.
2. La funzione derivata è:

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x^2 - 4x + 3) = 3(x-3)(x-1)$$

Risolviamo l'equazione:

$$f'(x) = 0 \iff 3(x^2 - 4x + 3) = 0 \iff x = \frac{4 \pm 2}{2}$$

$$x_1 = 1 \in [-1, 4] \text{ e } x_2 = 3 \in [-1, 4] \text{ punti stazionari}$$

3. Abbiamo $f'(x) \geq 0$ per $x \in (-\infty, 1] \cup [3, +\infty)$. Studiando il segno di f' vicino a $x = 1$, si deduce che $x = 1$ è un punto di massimo locale e $f(1) = 6$ è un massimo locale. Studiando il segno di f' vicino a $x = 3$, si deduce che $x = 3$ è un punto di minimo locale e $f(3) = 2$ è un minimo locale.
4. Abbiamo:

$$f(1) = 6 > f(-1) = -14, \quad f(1) = 6 \geq f(4) = 6$$

$$f(3) = 2 > f(-1) = -14, \quad f(3) = 2 < f(4) = 6$$

Si conclude quindi che:

- $f(-1) = -14$ è il **minimo globale** e $x = -1$ è **punto di minimo globale**
- $f(1) = 6$ è il **massimo globale** e $x = 1$ è **punto di massimo globale**
- $f(3) = 2$ è un **minimo locale** e $x = 3$ è **punto di minimo locale**
- $f(4) = 6$ è il **massimo globale** e $x = 4$ è **punto di massimo globale**

Esercizio 4

Calcolare tutti i punti di massimo e minimo (globali e locali) della funzione:

$$f(x) = x^4 - 2x^2 + 3 \quad \text{nell'intervallo } [-2, 3]$$

1. I valori della funzione agli estremi dell'intervallo sono: $f(-2) = 11$ e $f(3) = 66$.
2. La funzione derivata è:

$$f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$$

Risolviamo l'equazione:

$$f'(x) = 0 \iff 4x(x^2 - 1) = 0 \iff x = \pm 1 \text{ e } x = 0$$

$$x_1 = -1 \in [-2, 3], \quad x_2 = 0 \in [-2, 3] \text{ e } x_3 = 1 \in [-2, 3] \quad \text{punti stazionari}$$

3. Abbiamo $f'(x) \geq 0$ per $x \in [-1, 0] \cup [1, +\infty)$. Studiando il segno di f' vicino a $x = -1$, si deduce che $x = -1$ è un punto di minimo locale e $f(-1) = 2$ è un minimo locale. Studiando il segno di f' vicino a $x = 0$, si deduce che $x = 0$ è un punto di massimo locale e $f(0) = 3$ è un massimo locale. Studiando il segno di f' vicino a $x = 1$, si deduce che $x = 1$ è un punto di minimo locale e $f(1) = 2$ è un minimo locale.

4. Abbiamo:

$$f(-1) = 2 < f(-2) = 11, \quad f(-1) = 2 < f(3) = 66$$

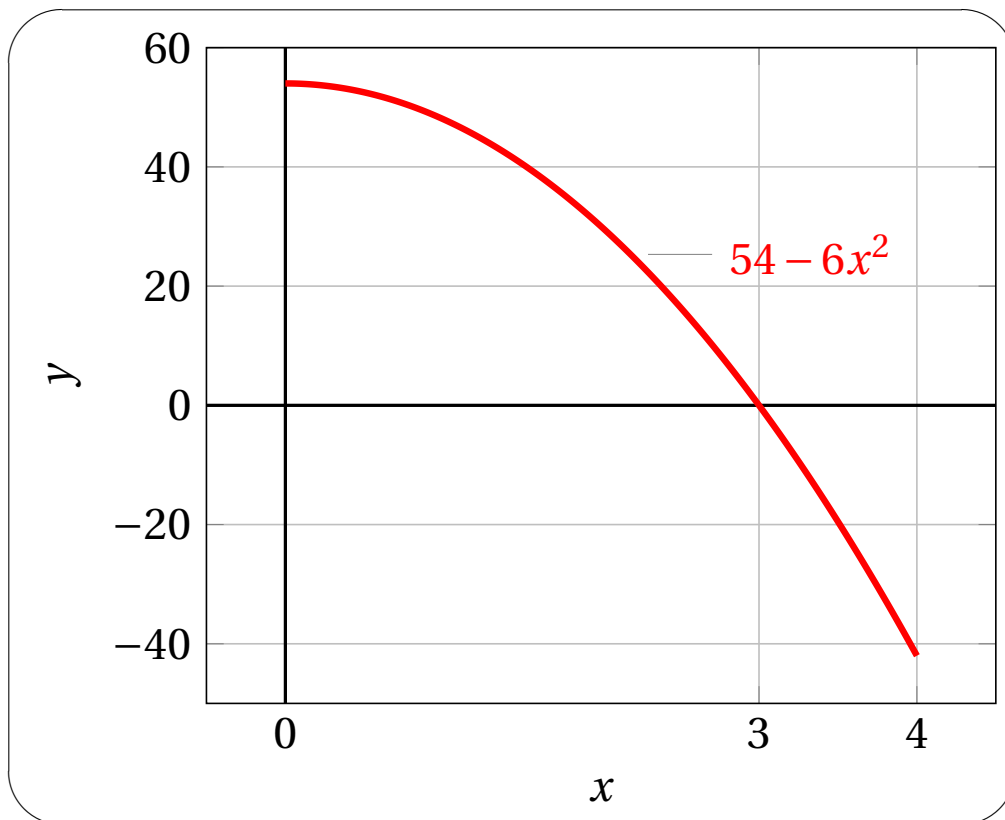
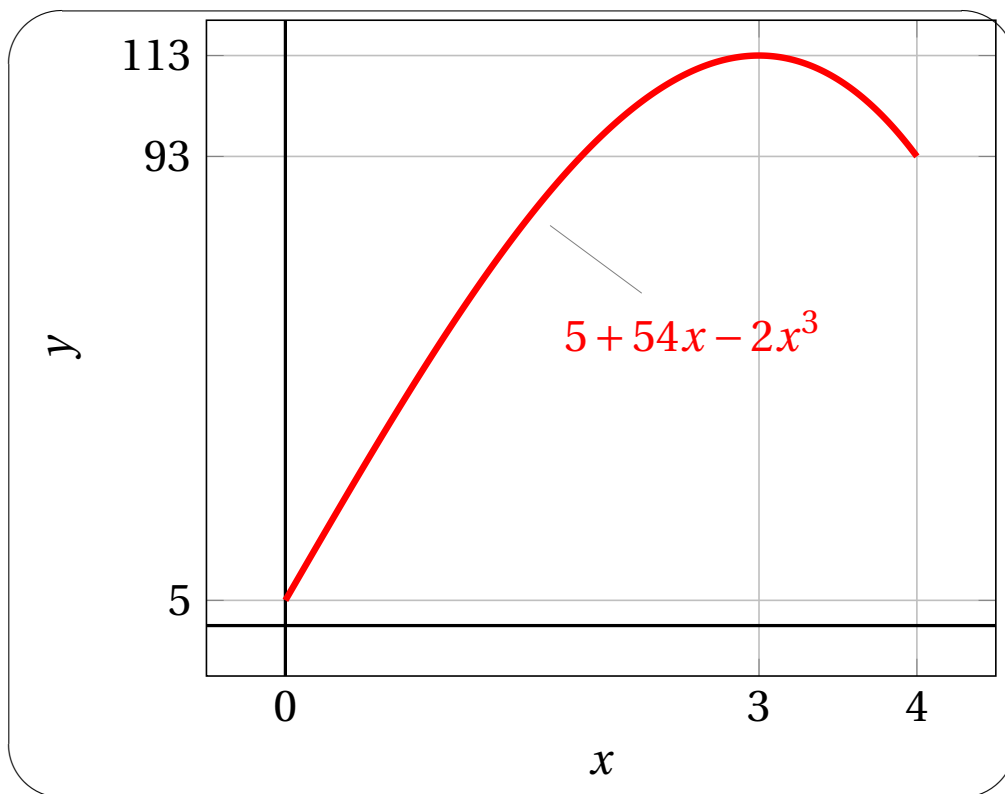
$$f(0) = 3 < f(-2) = 11, \quad f(0) = 3 < f(3) = 66$$

$$f(1) = 2 < f(-2) = 11, \quad f(1) = 2 < f(3) = 66$$

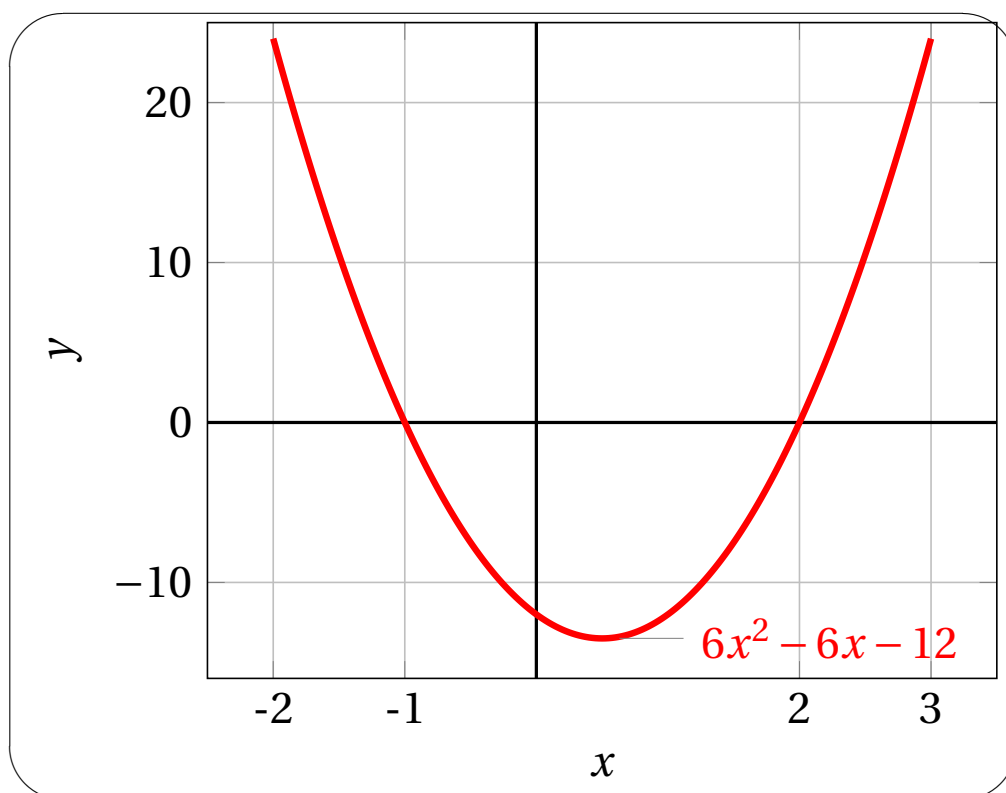
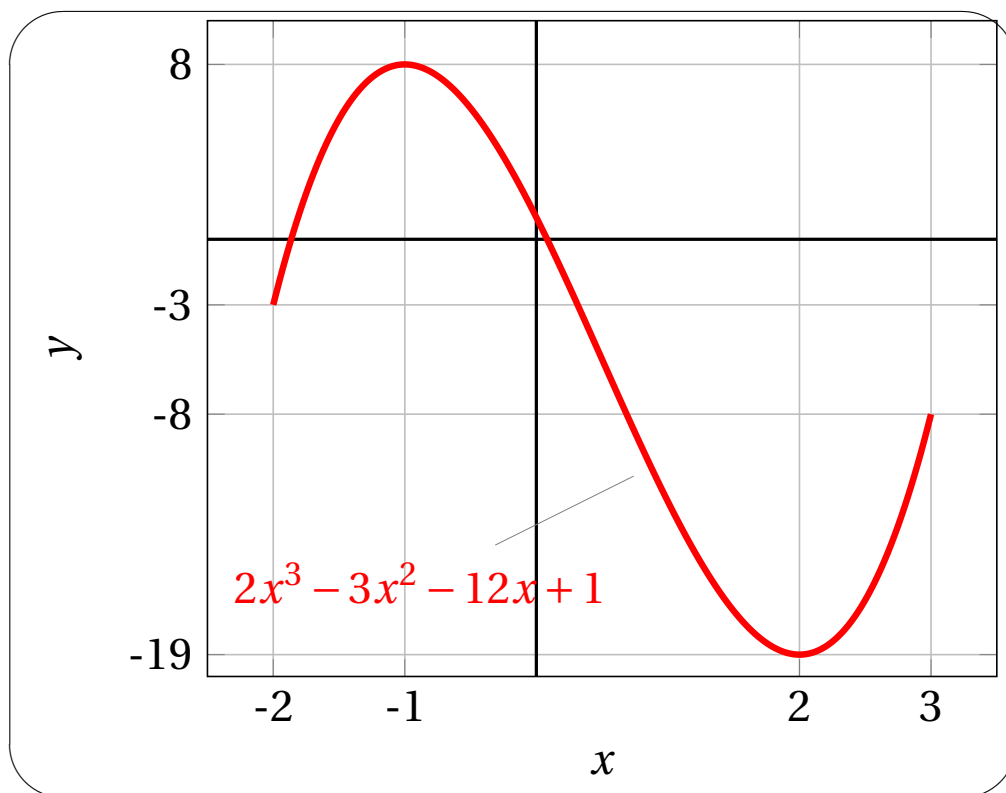
Si conclude quindi che:

- $f(-2) = 11$ è un **massimo locale** e $x = -2$ è **punto di massimo locale**
- $f(-1) = 2$ è il **minimo globale** e $x = -1$ è **punto di minimo globale**
- $f(0) = 3$ è un **massimo locale** e $x = 0$ è **punto di massimo locale**
- $f(1) = 2$ è il **minimo globale** e $x = 1$ è **punto di minimo globale**
- $f(3) = 66$ è il **massimo globale** e $x = 3$ è **punto di massimo globale**

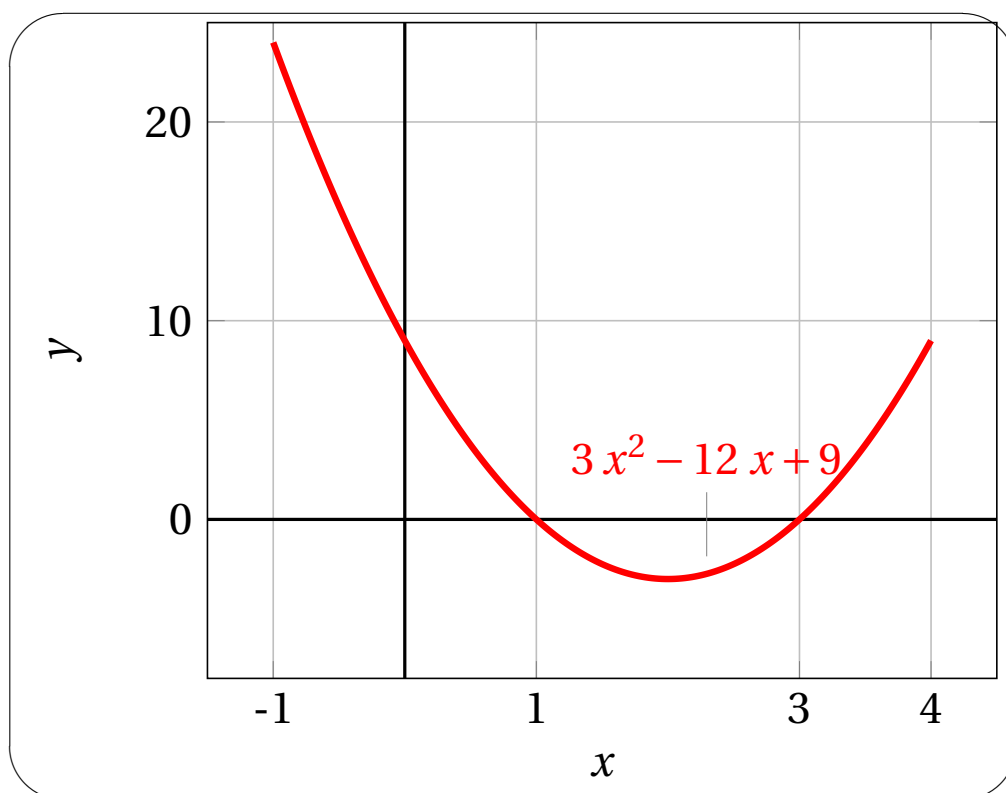
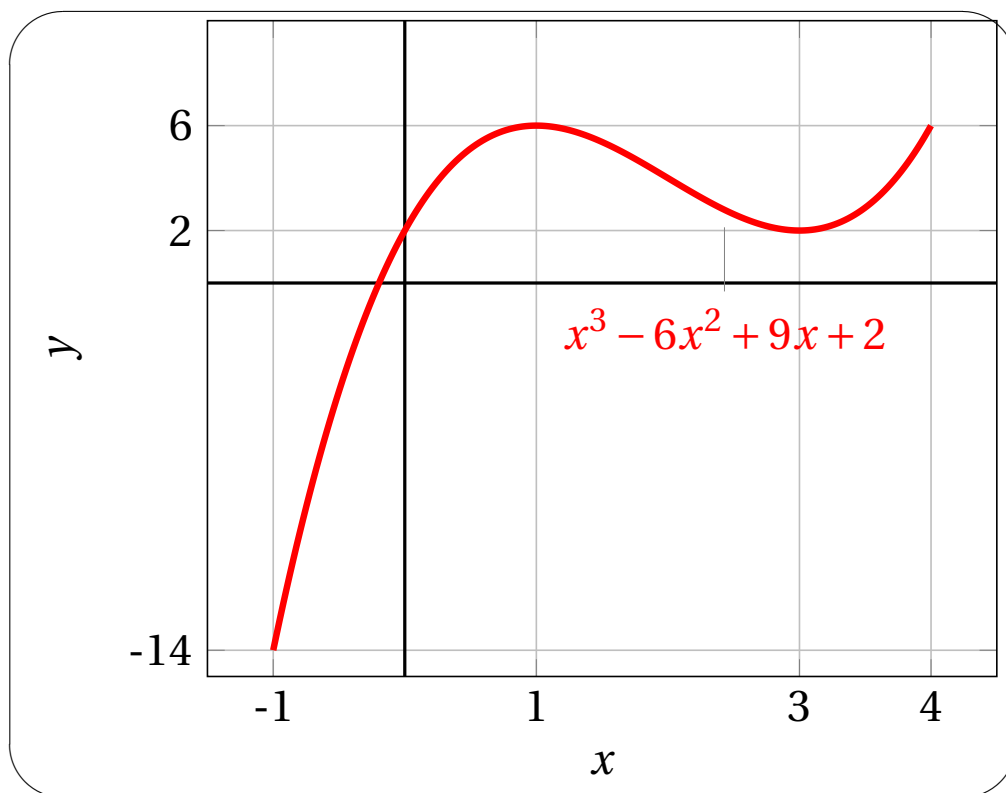
Questi sono i grafici della funzione $f(x) = 5 + 54x - 2x^3$ e della derivata nell'intervallo $[0, 4]$:



Questi sono i grafici della funzione $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1$ e della derivata nell'intervallo $[-2,3]$:



Questi sono i grafici della funzione $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$ e della derivata nell'intervallo $[-1, 4]$:



Questi sono i grafici della funzione $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ e della derivata nell'intervallo $[-2, 3]$:

